



ZO Math · Ôn thi Toán THPT 2027



## Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất

Từ cực trị cục bộ đến so sánh trên toàn bộ tập đang xét — Ôn lại

Phiên bản ứng viên v0.2 · [zomath.vn](https://zomath.vn)



[zomath.vn](https://zomath.vn)

Bản PDF này được tạo từ bài viết tương ứng của ZO Math.

© 2026 ZO Math. Bảo lưu mọi quyền.

Có thể học

Học liệu này giúp em phân biệt cực trị với giá trị lớn nhất, nhỏ nhất; tìm đúng giá trị trên tập được chỉ định; kiểm tra sự đạt được; và lựa chọn công cụ phù hợp từ công thức, bảng biến thiên, đồ thị hoặc tình huống thực tiễn đơn giản.

Cách học với tài liệu này

Chuẩn bị giấy để tự làm trước khi mở gợi ý hoặc lời giải. Em có thể học qua nhiều lượt; sau mỗi lượt, ghi lại tập đang xét, căn cứ kết luận và chỗ còn cần kiểm tra.

| Phần      | Em thực hiện                                                            | Kết quả cần giữ lại                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Học       | Đọc các mục cần thiết; tự trả lời câu hỏi dừng trước khi xem đối chiếu. | Tập đang xét, điều kiện áp dụng và lập luận của em. |
| Luyện tập | Làm bài theo lượt đã gợi ý; chỉ mở gợi ý khi thực sự cần.               | Bài làm và chỗ còn sai hoặc chưa giải thích được.   |
| Kiểm tra  | Làm năm bài độc lập; không mở bài học và lời giải.                      | Bài làm ban đầu và căn cứ cho từng kết luận.        |
| Sửa lỗi   | Giữ bài làm ban đầu; nhận diện lỗi, sửa lập luận rồi làm bài thử lại.   | Lí do sửa và kết quả của bài làm mới.               |
| Ôn lại    | Quay lại theo các mốc gợi ý và tự nhắc ba câu hỏi cốt lõi.              | Ngày ôn, kết quả và phần còn cần luyện.             |

Cách thực hiện

- Làm bài trên giấy; chỉ mở gợi ý hoặc lời giải sau khi đã thử.
- Dùng chuột hoặc phím Enter để mở các khung khi cần.
- Có thể chia thành các lượt: **học và làm Bài luyện tập 01–02, 10; làm Bài luyện tập 03–04, 06, 09; làm Bài luyện tập 05, 11; kiểm tra, sửa lỗi và thử lại.**
- Dùng Bài luyện tập 07 ở lượt kiểm tra chuyển giao riêng; làm Bài luyện tập 08 sau khi đã ôn đạo hàm của hàm mũ và lôgarit.

Ôn lại

Đến mỗi lượt, đóng tài liệu và tự nhắc: **Đang xét trên tập nào? Đã so sánh với mọi giá trị chưa? Giá trị kết luận có được đạt không?**

Cách thực hiện

1. Chọn ngày quay lại và ghi nhiệm vụ cần làm.
2. Đến buổi ôn, đóng tài liệu rồi tự giải nhiệm vụ mới.
3. Đối chiếu đáp án, ghi kết quả và lỗi còn lặp.
4. Đưa mục tiêu chưa vững vào lượt gần nhất; giảm lặp khi đã làm đúng và giải thích được qua hai lượt.

Các mốc trong bảng là lịch gợi ý; có thể điều chỉnh theo kết quả thực tế.

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lượt quay lại       | Nhiệm vụ mới, làm trước khi mở đáp án                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sau khoảng 2–3 ngày | Cho $f$ có tập xác định $D = (-1; 2]$ , $f(x) = x$ . Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất nếu có; phân biệt phép thay $x = -1$ vào biểu thức với kí hiệu $f(-1)$ .                                                                                                                        |
| Sau khoảng 7 ngày   | Với $g(x) = 1/(x^2 + 4)$ trên $\mathbb{R}$ , xác định các giá trị lớn nhất, nhỏ nhất nếu có. Kiểm tra bằng bất đẳng thức.                                                                                                                                                           |
| Sau khoảng 3–4 tuần | Một vật chuyển động thẳng có tọa độ $s(t) = t^3 - 6t^2 + 12t$ (m), với $0 \leq t \leq 4$ và $t$ tính bằng giây. Trong khoảng thời gian từ $t = 1$ đến $t = 3$ , tìm thời điểm vật chuyển động chậm nhất và nhanh nhất; ghi tốc độ tương ứng. Tự chọn đại lượng và công cụ cần dùng. |

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Các mốc 2–3 ngày, 7 ngày và 3–4 tuần là lịch ôn gợi ý. Nếu lỗi lặp lại, đưa mục tiêu vào lượt gần nhất; nếu đã vững qua hai lượt, giảm lặp để dành thời gian cho chỗ yếu.

Sửa lỗi sau Ôn lại

Nếu một họ lỗi tái xuất hiện ở CP-ON đang thực hiện, làm đúng vi nhiệm vụ tương ứng dưới đây. Đạt thì quay lại lượt Ôn lại; sai thì đi đúng tuyến lỗi, làm một nhiệm vụ mới và rút ngắn khoảng cách tới lượt Ôn lại kế tiếp.

Sửa lỗi sau Ôn lại E01. Xen kẽ cực trị và giá trị lớn nhất

Cho  $f(x) = (x^2 - 1)^2$  trên  $[-2; 2]$ . Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất và mọi điểm đạt. Cho biết  $x = 0$  là điểm cực trị nào và có tạo ra giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất trên đoạn hay không.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Sửa lỗi sau Ôn lại E02. Khoảng nửa kín và điểm ngoài tập

Cho  $D = (0; 2]$  và  $f(x) = x + 1$  với  $x \in D$ . Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất nếu có. Giải thích vì sao kết quả của phép thay  $x = 0$  vào biểu thức không phải là một giá trị của hàm.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Sửa lỗi sau Ôn lại E03. Điểm gãy và tọa độ

Cho  $f(x) = |2x - 3|$  trên  $[0; 2]$ . Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất; ghi hoành độ và tọa độ điểm đạt mỗi giá trị. Nêu vai trò của điểm không có đạo hàm.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Sửa lỗi sau Ôn lại E04. Tập rời và điểm hở

Cho  $K = (-1; 0] \cup (2; 4]$  và  $f(x) = x$  trên  $K$ . Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất nếu có và giải thích bằng từng thành phần của  $K$ .

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Sửa lỗi sau Ôn lại E05. Hai nghiệm nguyên cùng tối ưu

Lợi nhuận theo mô hình là

$$P(x) = -x^2 + 7x - 5$$

nghìn đồng, trong đó  $x \in \{1; 2; \dots; 9\}$  là số sản phẩm. Tìm mọi số sản phẩm cho lợi nhuận lớn nhất và mức lợi nhuận đó. Không dùng quy tắc làm tròn.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

### Sửa lỗi sau Ôn lại E06. Quay về định nghĩa khi hàm gián đoạn

Cho hàm số trên  $D = [0; 1]$ :

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{khi } 0 \leq x < 1, \\ 0 & \text{khi } x = 1. \end{cases}$$

Không viện dẫn máy móc định lý về hàm liên tục trên đoạn. Hãy xác định giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất nếu có và nêu căn cứ.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

### Nguồn đối chiếu

- Bộ Giáo dục và Đào tạo, *Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán* (2018), trang 106–107, nêu yêu cầu nhận biết giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trên tập cho trước và xác định bằng đạo hàm trong những trường hợp đơn giản.
- Sách giáo khoa Toán 10, tập hai — Kết nối tri thức với cuộc sống*, bài 15, trang 6–7 (trang 7–8 của tệp PDF), được dùng để đối chiếu định nghĩa hàm số, tập xác định và cách cho hàm số trên một tập được chỉ rõ.
- Sách giáo khoa Toán 12, tập một — Kết nối tri thức với cuộc sống*, bài 2, trang 15–19 (trang 17–21 của tệp PDF), được dùng để đối chiếu định nghĩa và phương pháp tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất.
- Sách giáo viên Toán 12 — Kết nối tri thức với cuộc sống*, bài 2, trang 41–42 (trang 42–43 của tệp PDF), được dùng để đối chiếu mục tiêu và cách tổ chức hoạt động học.
- Học liệu *Đơn điệu và cực trị* được dùng để nối kiến thức về tập xác định, tính đơn điệu, cực trị, bảng biến thiên và đồ thị.

Các tình huống số trong học liệu được biên soạn cho R1-G02. Gói tập trung vào việc xét đúng tập, kiểm tra sự đạt được và giải thích kết luận; bài toán tối ưu tổng hợp, tiệm cận và biện luận tham số thuộc các gói khác.

### Kết thúc học liệu “Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất”.

Trở lại gói học liệu trực tuyến

